

A patient is lying in a hospital bed, viewed from the side. They are wearing a white hospital gown and have a clear, corrugated nasal cannula connected to their nose. The cannula leads to a piece of medical equipment on a stand next to the bed. The room is dimly lit with a blue tint, and a city skyline is visible through a window in the background.

HFNC（高流量鼻カニューラ）

流量は薬の用量。始めたら2・6・12時間のROXで判定する

今日持ち帰る3つ

1

流量は薬の用量

流量は支持、 FiO_2 は SpO_2 、温度は忍容で動かす。陽圧は口を閉じたときだけ

2

低酸素はHFNC、高 CO_2 はNIVが先

低酸素で努力が残れば、NIVか挿管。NIVで挿管を遅らせない

3

挿管基準とROXの時刻を、開始時に書く

ROXは2・6・12時間。基準を満たしたら躊躇せず挿管する

最初に押さえる6つの数字

閉口時の陽圧（60 L/分）

6.8 cmH₂O

開口では0.8。口を閉じたときだけ

SOHOの28日死亡

14.6 %対14.6%

挿管は42.4%対48.4%に減った

挿管の遅れが危険な域

150 以下

P/F。無理ならNIVか挿管

ROXを測る時刻

2・6・12 時間

4.88以上なら挿管リスクが低い

流量を下げる前の呼吸数

25 未満

下げるのはFiO₂が先

500 Lボンベ・50 L/分

約10 分

移動の前に持ち時間を計算する

第1章

01

なぜ効くのか

流量は薬の用量。陽圧は口を閉じたときだけ

—————



動かせるのは、流量・FiO₂・温度の3つだけ

流量

20～60 L/分

- 支持を最大化するために上げる
- 患者の吸気流量を上回るガスを流す

FiO₂

0.21～1.0

- 目標SpO₂で決める
- 室内気が混ざらず、設定がそのまま届く

温度

31～37 °C

- 高流量を我慢できるように下げる
- 絶対湿度30～44 mgH₂O/L

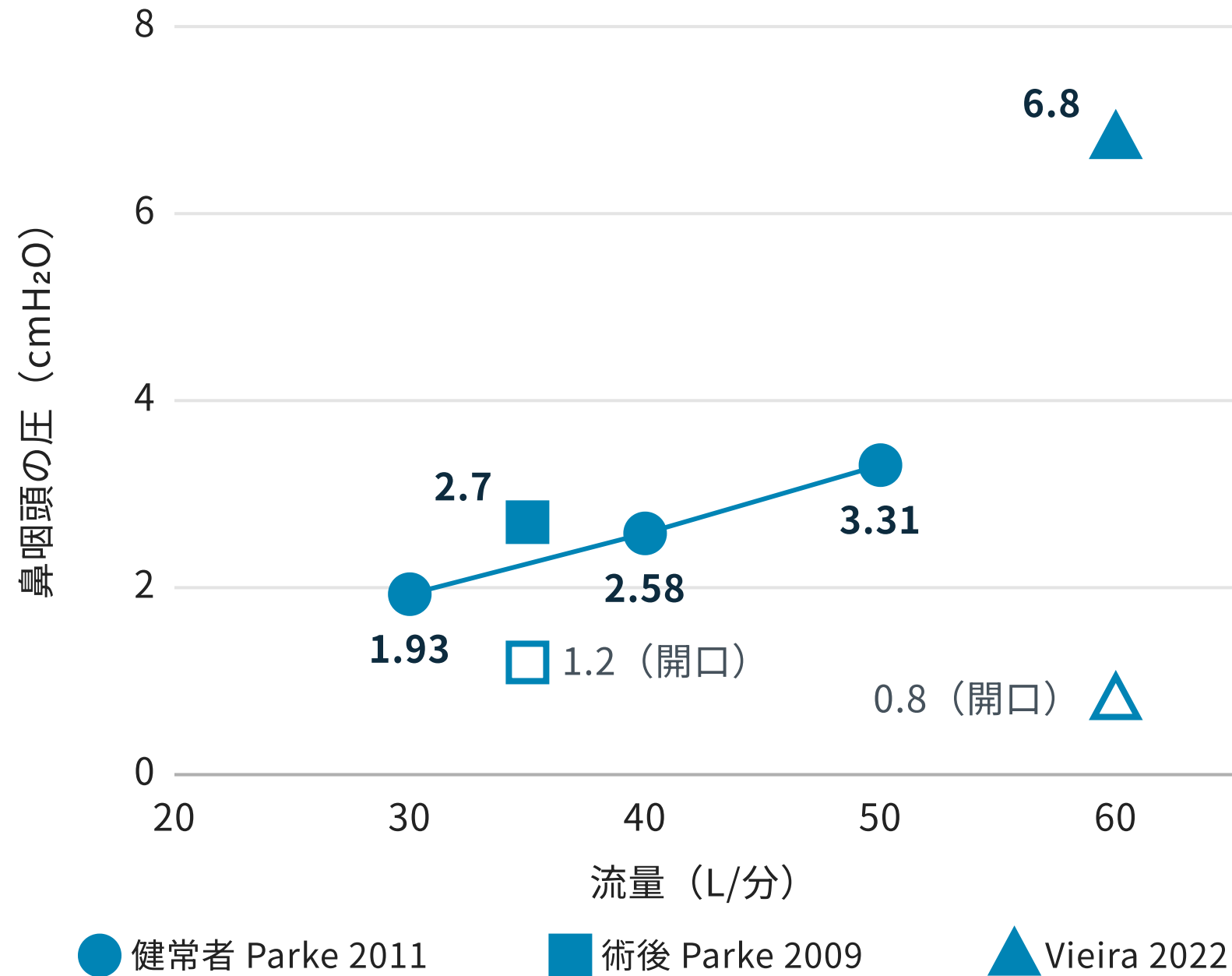
圧は設定値として持たない。吸気を押し上げる補助もしない。陽圧換気ではない

効き方は5つ。要は吸気ピーク流量を満たすこと

頭文字	英語	意味
H	Heated & Humidified	加温加湿。高流量を長時間我慢できる
I	Inspiratory Demands	亢進した吸気ピーク流量を満たす
F	Functional Residual Capacity	流量依存の陽圧で機能的残気量が増える
L	Lighter	CPAPやNIVより楽で忍容性が高い
O	Oxygen Dilution	室内気で薄まらず、設定FiO ₂ が届く
W	Washout of dead space	咽頭の死腔を洗い流す（CO ₂ の除去）

Fの陽圧だけは、口を閉じたときにしか出ない

陽圧は、口を閉じたときだけ生まれる



高流量×呼吸抵抗＝PEEP

鼻咽頭から逃げるときの
抵抗で生まれる

「口を閉じて鼻で呼吸して」

装着時に患者に伝える

眠って口が開けば当てにしない

PEEP効果を期待しない

前提で評価する

「楽に見える」は、努力が減った証拠ではない

HFNC 50 L/分を30分流すと

- 吸気努力 ΔP_{es} 8.0→5.5 cmH₂O
- 圧時間積 224→140
- 低流量酸素に戻すと30分で元に戻る
- 酸素化もPaCO₂も動いていない

8点

快適性VAS。流量によらず、努力と相関しない

呼吸数の低下は呼気延長でも
閉口時の呼気抵抗で呼気が延びる

「本人は楽そう」で判断しない
ROXと努力・意識・循環で評価する

HFNC・CPAP・NIVは、別の道具

項目	HFNC	CPAP	NIV（S/Tモード）
陽圧	非調整。閉口で数 cmH ₂ O	設定値として維持	EPAPを保ち吸気でIPAPへ
CO ₂ への効き方	死腔の除去	下げない	一回換気量の増大で下げる
快適性	最も高い	マスク不耐がありうる	マスク不耐・皮膚損傷
向く障害	酸素化の障害	心原性肺水腫など	換気の障害（高CO ₂ ）

HFNCはCPAPの代替ではない。酸素化の障害か、換気の障害かで選ぶ

第 2 章

02

誰に使うか

低酸素はHFNC、高CO₂はNIVが先

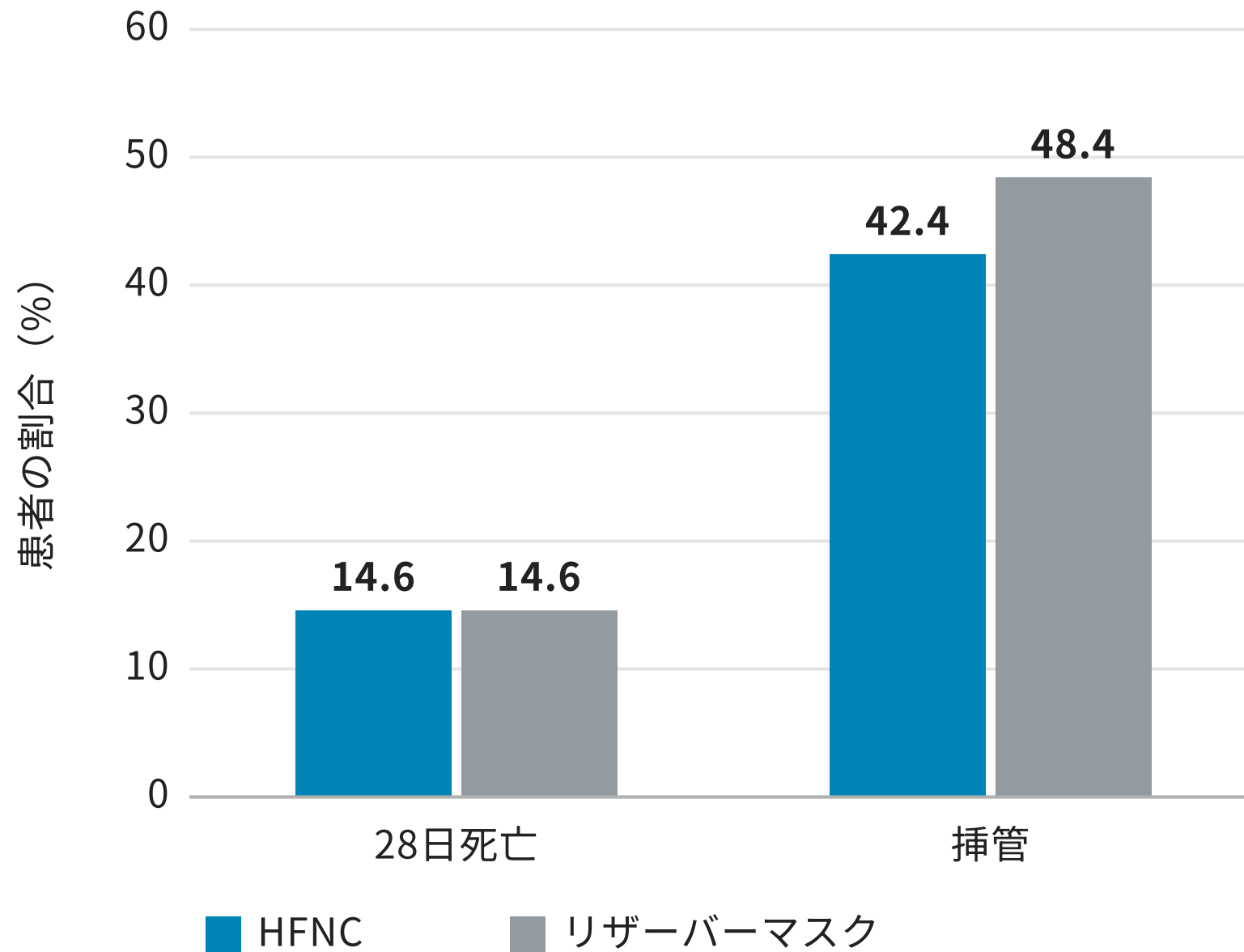


3つのGLの線引きは同じ

場面	3つのGLの推奨	行動
急性低酸素性	標準酸素よりHFNC（ATSで強い推奨・挿管RR 0.76）	第一選択はHFNC
高CO ₂ 血症 （COPD増悪）	NIVが強い推奨。HFNCはpH 7.25以上の代替	NIVが先
挿管前の酸素化	HFNCまたはNIV（ATSで強い推奨）	NIVを軸に上乗せ
抜管後	予防的使用はリスクで分ける（条件付き）	リスク因子を数える

どのガイドラインも「HFNCが死亡を減らす」とは書いていない

挿管は減る、死亡は減らない



1時間で呼吸数-3回/分
呼吸困難の改善も49.5%対34.7%

利益は挿管回避と快適さ
FLORALIの死亡の低下は副次だった

家族には「生存率は上がらない」
挿管を避けられる可能性は上がる

P/F 150以下は、挿管の遅れが危険な域

P/F 150超（軽～中等症）

- 非侵襲戦略が安全・有効
- HFNC 40～60 L/分が第一選択
- NIVは軽症に限る時間限定の試行

P/F 150以下（中～重症）

- HFNCで始めてよい
- 挿管の遅れで死亡が増える危険域
- 無理ならNIVか挿管を検討する

1～4時間でP/F 150超・呼吸数25未満を確かめる。届かなければ強化か挿管

低酸素では、マスクNIVとHFNCに差はない

HFNCかNIVか

- マスクNIV対HFNC：死亡RR 0.95・挿管RR 1.01
- ヘルメットNIVの死亡RR 0.46は間接推定
- 直接比較は0本、4試験340例

心原性肺水腫はCPAPかS/T
HFNCは主役ではない

問いは「単独か、NIVと組むか」
選択は患者特性・習熟・資源で

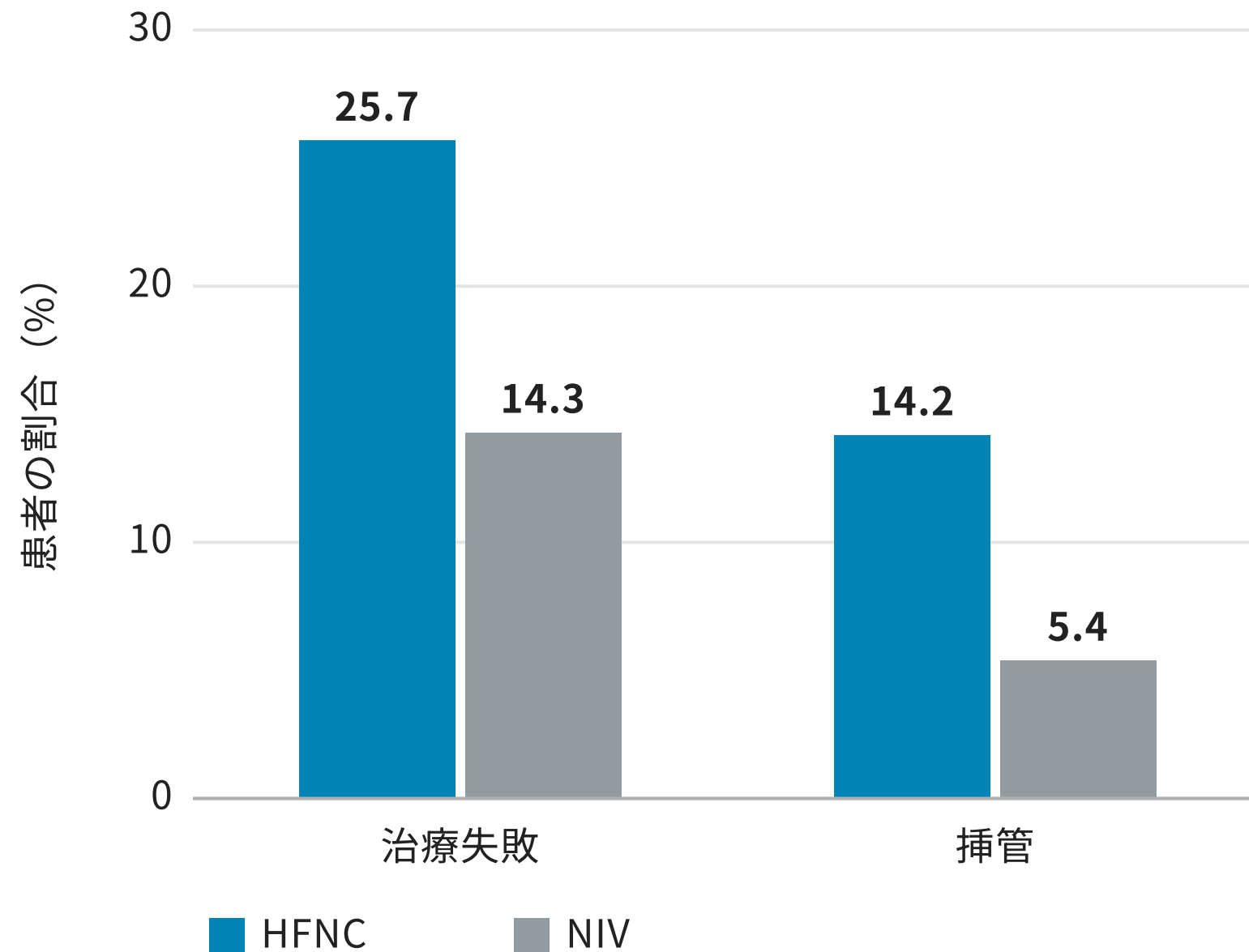
努力が残ればNIVか挿管
NIVで挿管を遅らせない

高CO₂血症はNIVが先。HFNCはpH 7.25以上で

層	HFNCの位置づけ	数字
pH 7.25未満	HFNC単独では始めない。NIVか挿管	—
pH 7.25～7.35・PaCO ₂ 50以上	NIVの代わりにしない。不耐・拒否・禁忌の次善	治療失敗 25.7%対14.3%
pH 7.35以上・PaCO ₂ 45超	ルーチンで使う根拠なし	挿管基準充足 2.5%対0.6%
安定期の慢性高CO ₂ （在宅）	ICUではなく退室後の選択肢	急性増悪 RR 0.77

使うなら、監視とNIVへの速やかな移行ができる場所で

pH 7.25～7.35でも、NIVの代わりにならない



1・12時間の血液ガスは同等

PaCO₂の差は48時間で出た（57対53）

失敗は3～8日目に集中

最多の理由はCO₂貯留の悪化

「楽そうだからHFNCのまま」

何時に何がなければNIVへ、を書く

免疫不全は、特別扱いしない

HIGH試験

- 28日死亡 35.6%対36.1%
- 挿管 38.7%対43.8%（差なし）
- 原著は「どちらも妥当」

プロトコルは非免疫不全と同じ
挿管回避を目的化しない

ROXもHACORも性能が低い
検証済みの予測ツールは無い

挿管は臨床評価で判断する
改善の欠如・非同調・全身の悪化

HFNCを続けてはいけない状況

- 呼吸停止の切迫・重度の循環不安定・気道を保護できない
- 呼吸性アシドーシスを伴う高CO₂血症（pH 7.25～7.35でも代替しない）
- 急性心原性肺水腫（CPAPかS/Tモード）
- 抜管後に悪化してから、HFNCで時間を稼ぐこと
- HFNCを最大にしても、呼吸努力が残る（P/F 150以下など）
- 挿管基準を満たしたとき・重症喘息発作

HFNCの簡便さは、必要な挿管やNIVを遅らせる危険と裏表

第 3 章

03

挿管の前と後

挿管前はNIVに上乘せ、抜管後は予防的に



挿管前の酸素化は、NIVを軸に上乘せする

試験	対象・方法	結果
Miguel-Montanes 2015	軽症～中等症 101例・HFNC 60 L/分	最低SpO ₂ 100%対94%
PREOXYFLOW 2015	重症（P/F約120） 119例・HFNC 60	最低SpO ₂ 91.5%対89.5%（差なし）
OPTINIV 2016	重症 49例・NIVにHFNC 60を上乘せ	最低SpO ₂ 100%対96%
PREOXI	1,301例・NIV対酸素マスク	低酸素 18.5%→9.1%

NIVマスクの下に鼻カニューラを残す。総吸気圧は15 cmH₂Oまで

抜管後は、リスク因子を数えてから当てる

ごく低リスク

標準酸素・室内気で可

低～中リスク

予防的HFNCを24時間（再挿管 4.9%対12.2%）

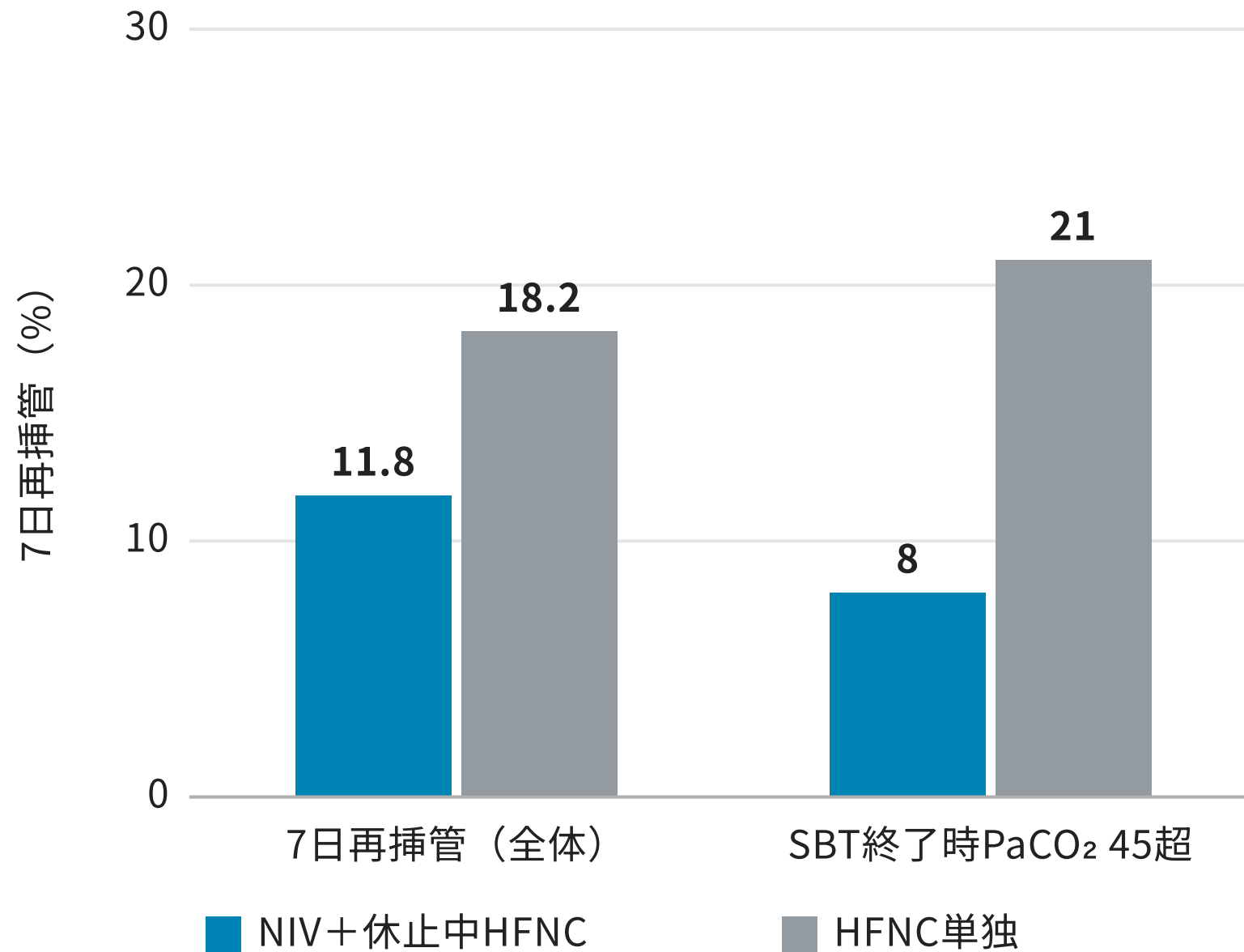
高リスク

予防的NIV 1日12時間以上＋休止中HFNCを48時間以上

悪化してから

HFNC・NIVとも効果未確立。再挿管を判断する時刻を決める

高リスクの抜管後は、NIVに休止中HFNCを組む



曲線は48時間以内に離れる
高リスクは48時間を1区切りに

NIVが続かなければ
24～48時間を目安にHFNCへ降段

予防と救済を分けて書く
救済のNIVでICU死亡25%対14%

第4章

04

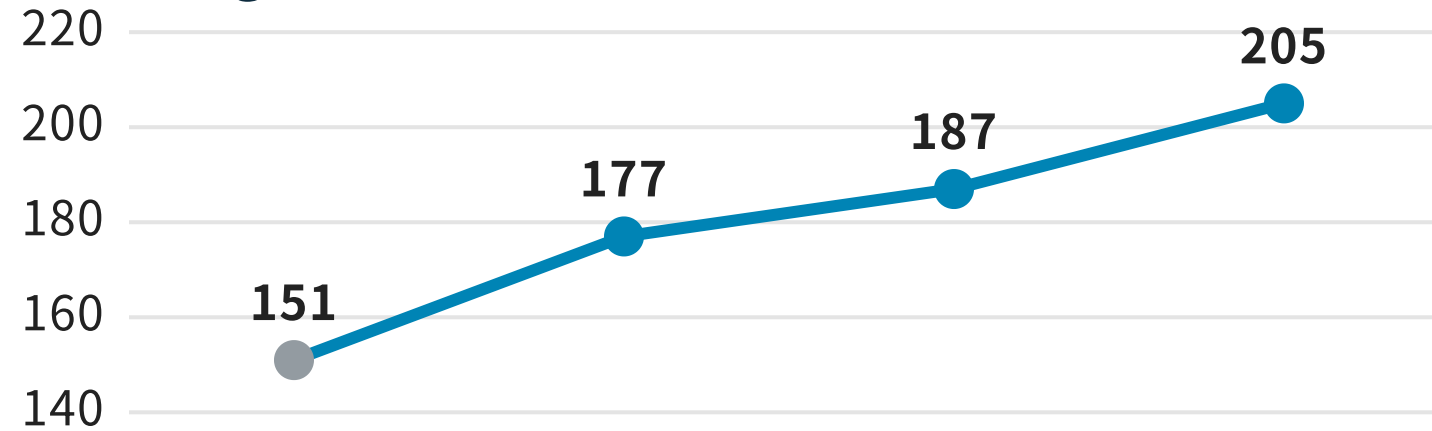
どう始めるか

流量は直したいもので、 FiO_2 は SpO_2 で決める



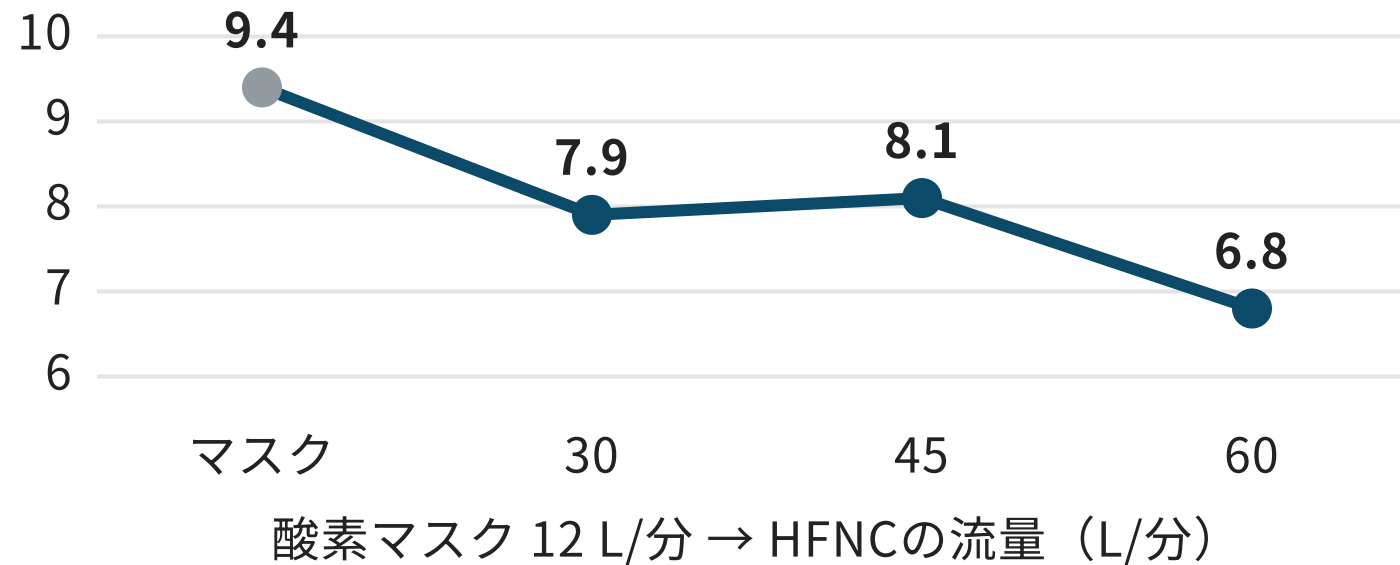
酸素化は60まで伸び、努力は30で頭打ち

P/F (mmHg) : 60まで伸びる



酸素化を直したいなら
忍容できる最高流量へ

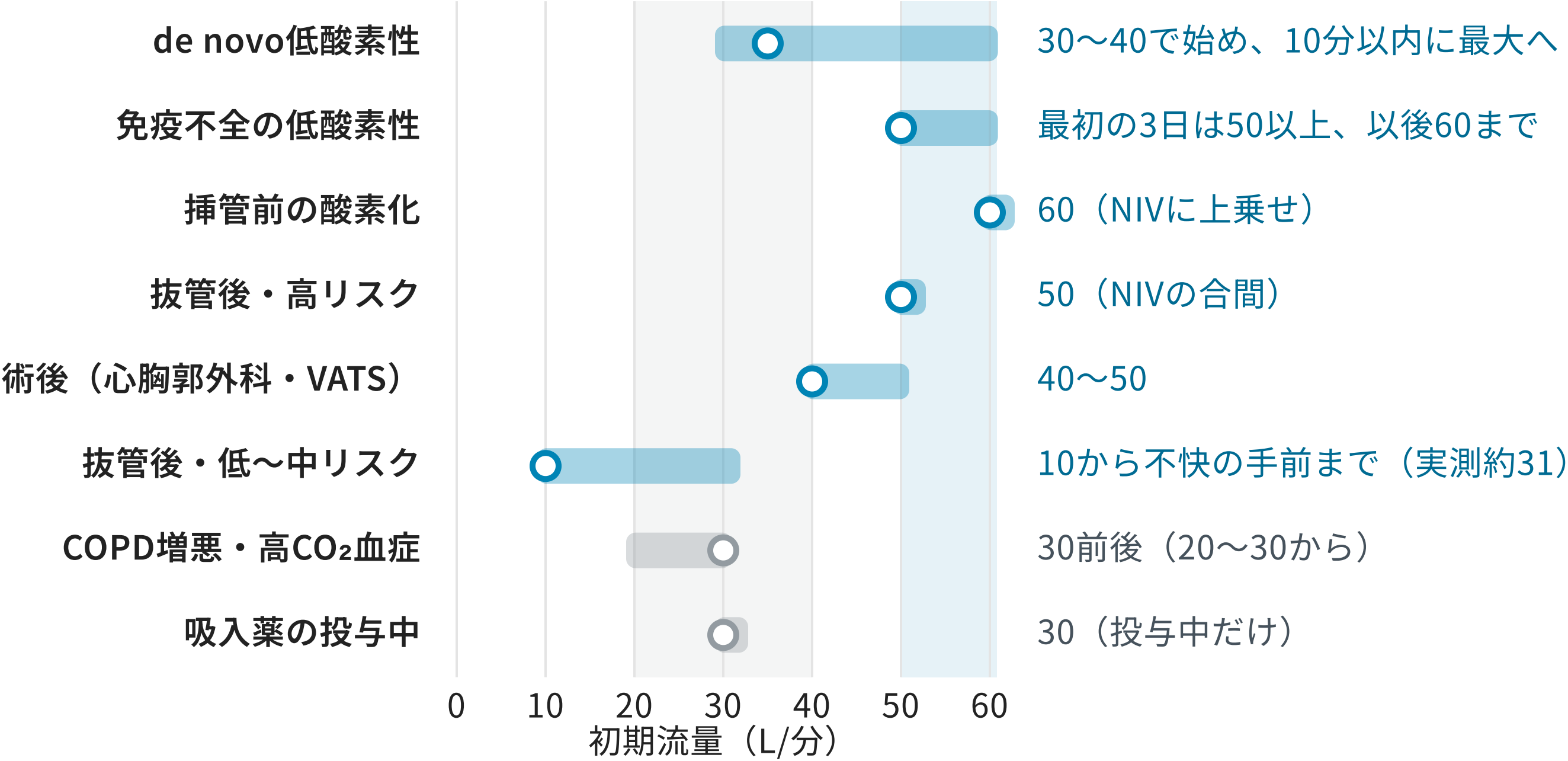
吸気努力 ΔP_{es} (cmH₂O) : 30で頭打ち



努力の軽減が目的なら
30~45 L/分でも失うものは小さい

至適流量は患者ごとに違う
 ΔP_{es} は43%で30か45が最良

病態ごとに、出発点が違う



出典：Roca ICM2024、HIGH JAMA2018、Ding Pulmonology2025、OPTINIV ICM2016、Hernández JAMA2016ほか

FiO₂は高く始めて、目標SpO₂まで下げる

始める

1.0

- 有効だった試験は1.0か高濃度
- SOHOの実測は0.67

目標SpO₂

92～96 %

- 低酸素性は92%以上か92～96%
- COPDだけ88～92%

要注意のFiO₂

0.7～0.8

- この値でSpO₂を保つのは
- 挿管基準のすぐ手前

SpO₂はFiO₂とセットで報告する。下げるのはFiO₂が先

不快なら、流量より先に温度を下げる

訴え	一手
熱い・息苦しい	温度を37→34→31 °Cへ下げる
風が強い・うるさい	目的に照らして流量を下げる幅を考える（努力の軽減は30で大半が出る）
鼻が乾く・痛い	鼻孔を塞がないカニューラに替え、皮膚を保護する
COPDで「楽にならない」	流量を上げる前に血液ガス。改善しなければNIVへ

不快による中止：SOHO 4.3%（両群）、SOHO-COVID 6%、OPERA 7.4%

COPDの「30 L/分」は、忍容性が決めた値

試験	設定・開始流量	実測流量
Cortegiani 2020	60で開始。不快なら下げる	記載なし
Tan 2024	40で固定	記載なし
Xia 2022	25で開始し、最大忍容量へ	中央値30
FLOCOP 2022（在宅）	30～40	平均28.5

「初期30」をそのまま採った試験は無い。30前後から始め、忍容性と血液ガスで上下させる

第 5 章

05

どう判定するか

2・6・12時間のROX。挿管基準は開始時に書く



開始時刻から逆算して、判定の時刻を書く

時刻	やること	次の一手
0分	30～40 L/分・FiO ₂ 1.0で開始し、10分以内に最大へ	FiO ₂ をSpO ₂ 92～96%へ漸減
開始時	挿管基準・判定の時刻・連絡先を書く	抜管後なら予防か救済かを記録
1時間	血液ガス・呼吸数・努力	改善しなければ上級医へ
2・6・12時間	ROXを測る	伸びなければ挿管の準備
24～48時間	継続の是非	基準を満たしたら躊躇せず挿管
48時間～	ウィーニングの判定	FiO ₂ →流量の順に下げる

午前2時開始なら、血液ガスは3時、ROXは4時・8時・14時。出典：Roca AJRCCM2019、SOHO NEJM2026

ROXは、 $(SpO_2 \div FiO_2) \div \text{呼吸数}$

$$ROX = (SpO_2 \div FiO_2) \div \text{呼吸数}$$

SpO_2 92% ・ FiO_2 0.6
呼吸数 28

5.5

SpO_2 95% ・ FiO_2 0.4
呼吸数 22

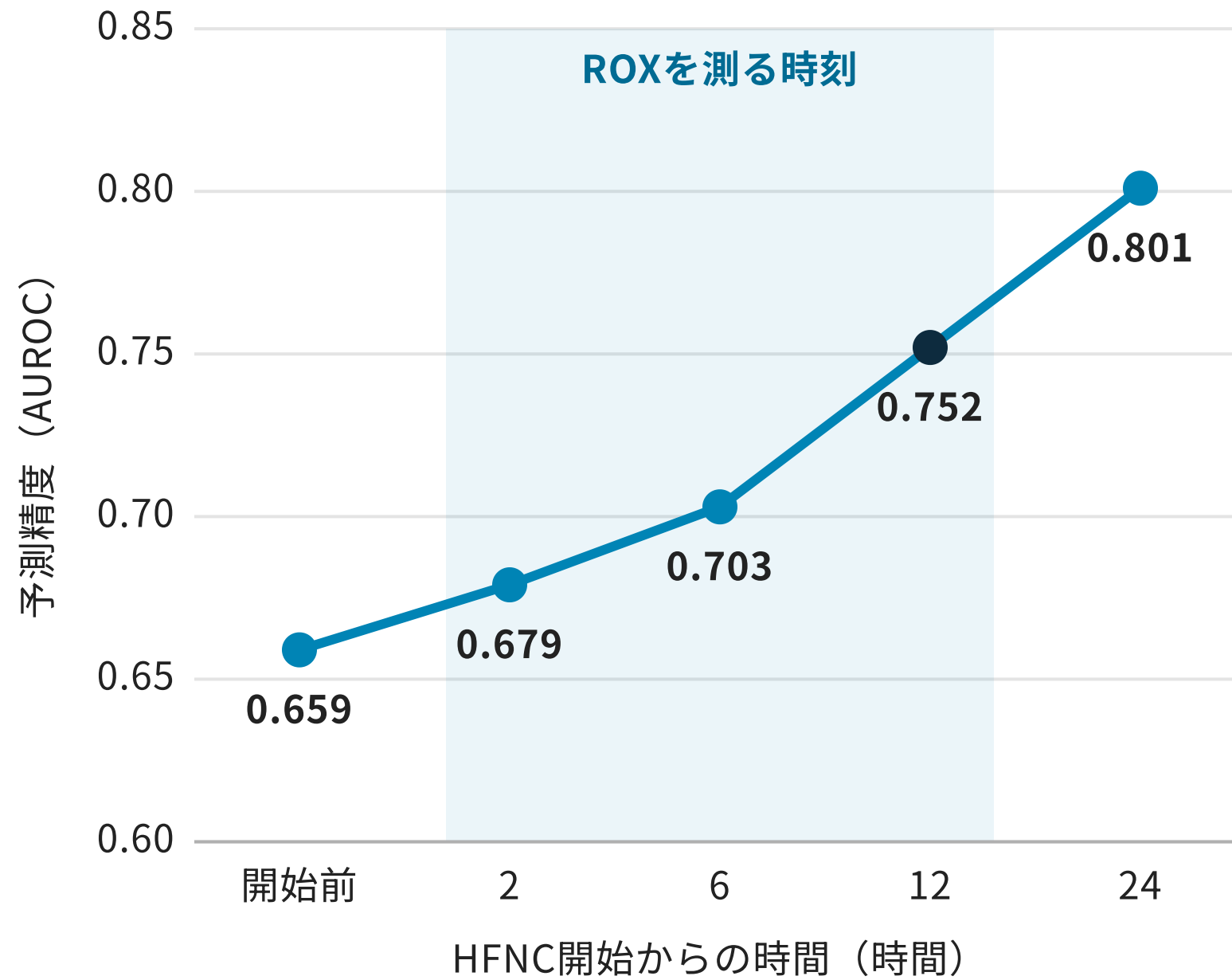
10.8

SpO_2 90% ・ FiO_2 0.8
呼吸数 34

3.3

同じ患者が朝と夜でこう変われば、単発の値ではなく軌道で危険が見える

ROXは、時間が経つほど精度が上がる



12時間の値を最も重視する
AUROC 0.752、24時間で0.801

単発の値より伸びを見る
2・6・12時間を並べて読む

12時間以降の挿管
院内死亡が高かった

閾値は時刻ごとに違う。12時間を最も重視

時刻	4.88以上（成功）	失敗を示す値	行動
2時間	挿管HR 0.434	2.85未満	2.85未満なら挿管を議論
6時間	挿管HR 0.304	3.47未満	伸びが小さければ上級医に相談
12時間	挿管HR 0.291	3.85未満	3.85～4.88は1～2時間後に測り直す

4.88以上なら挿管リスクが低い。3.85～4.88の間は、測り直して伸びを見る

ROXは予測指標で、単独の挿管トリガーにしない

ROXが効かない集団

- 免疫不全（ROXもHACORも性能が低い）
- COVID-19（検証済みのスコアなし）
- 外傷関連ARDS（8～9で検討）
- COPD増悪・抜管後に外挿しない

ROX以外の失敗のサイン

- 酸素化も呼吸数も改善しない
- 胸腹部の非同調
- 全身的重症度の増加
- ΔP_{es} 15超・WOBスケール4点超

ROXを行動ルールにした推定（MIMIC-IV）は仮説生成。単独の基準にしない

挿管基準は、開始時に書いておく

型	次の2項目以上で挿管	1つで挿管
SOHO型	呼吸数 >40、呼吸筋疲労、pH <7.35、SpO ₂ <92% またはP/F <100（FiO ₂ 80%以上）	SpO ₂ <80%の反復、心停止、 循環不安定、意識低下
ROXコホート型	30 L/分以上・FiO ₂ 1.0でPaO ₂ <60、pH <7.25、 呼吸数 >30、喀痰喀出不能	GCS <12、循環不安定
DELPHI型 (ARDS総説)	呼吸数 >30、P/F <100、呼吸性アシドーシス、 ショック、意識の悪化	最大酸素でもP/F <60またはSpO ₂ <88%、低酸素による心停止

SOHOでは挿管までの時間は両群とも約24時間。事前の基準が遅れを防ぐ

早いか遅いかではなく、時間軸と失敗基準

観察研究では決着しない

- 遅延挿管で院内死亡 37.1%対 27.3%（614例）
- 初日HFNCで人工呼吸器フリー日 +8.0日
- 悪いから遅れて見えたのかは切り分けられない

評価項目が違えば矛盾しない
死亡と人工呼吸器フリー日数

答えは、先に決めること
時間軸と失敗基準を開始時に

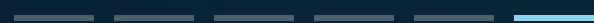
挿管を遅らせる道具ではない
HFNCは挿管を回避する道具

第 6 章

06

外し方と、害を避ける使い方

FiO₂が先。移動の前に持ち時間を計算する



下げるのはFiO₂が先、流量はあと

FiO₂を下げる

目標SpO₂を保てる
最低まで。40%
以下が目安



呼吸数25未満

落ち着いていることを
確かめる



流量を下げる

低酸素性は45→30、
COPDは5～10ずつ

SOHO型の基準

48時間後に呼吸数25未満・FiO₂ 40%以下で
SpO₂ 92%以上なら標準酸素へ

高リスクの抜管後は24時間で外さない
外した直後に再挿管が急増した

最大のリスクは、挿管の遅れ

落ち着いて見えても

- SpO₂を保ち、呼吸数を下げるので静かに見える
- 内部で強い吸気努力が続くことがある
- 低いPEEPは作るが、P-SILIは防げない

1.8%

SOHOのHFNC群の気胸（対照0.7%）

胸痛・急なSpO₂低下

まず気胸を疑い、肺エコーと胸部X線

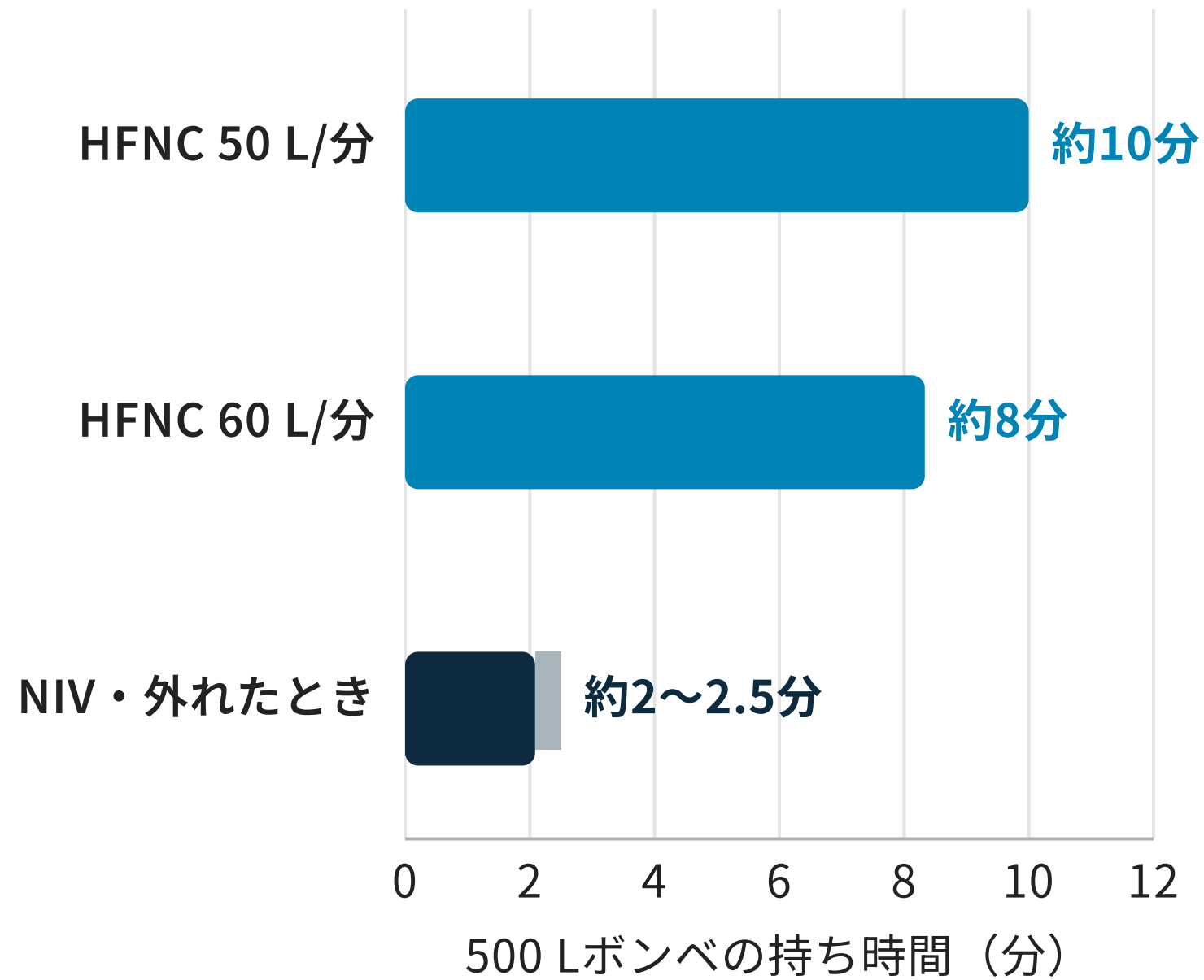
害は装置より使い方に付く

ATSの懸念は酸素消費と治療の長期化

困ったら、口・流量・FiO₂・温度から

症状	考える原因	一手
1時間で酸素化も呼吸数も改善しない	病態の重さ・開口	上級医へ。挿管に切り替える時刻を決める
FiO ₂ が0.7以上から下がらない	改善していない	挿管基準の手前。ROXを測り準備
呼吸数は下がったが努力が強い	呼気抵抗による見かけの改善	挿管を引き延ばさない
COPDでPaCO ₂ が下がらない	換気の補助が足りない	NIVへ
COPDが高流量で苦しがる	PEEPiを超える陽圧	30前後に戻し、血液ガスで判断
抜管後に呼吸数が上がってきた	抜管後呼吸不全	再挿管を判断する時刻を決める

500 Lのボンベは、約10分で空になる



FiO₂ 1.0では流量＝消費量
設定した流量がそのまま減っていく

加温加湿には電源も要る
電源が切れた高流量ガスは
有害になりうる

移動の可否は施設の手順に従う
持ち時間と換気を代われる人員を先に

腹臥位は時間を記録し、上限なら意図を書く

覚醒下腹臥位

**1日8時間以上を
目標に記録**

8時間以上で院内死亡OR
0.37（観察研究）

治療の上限

その意図をカルテに書く
悪化したときに何をする・
しないかも

離床

**HFNC中も
椅子座位は妥当**

3時間の椅子でP/F +13、
ベッドは -13

確認クイズ：○か×か

Q1 HFNCは、急性低酸素性呼吸不全の死亡を減らす

Q2 口を開けていても、60 L/分なら陽圧は保たれる

Q3 pH 7.25～7.35のCOPD増悪は、HFNCで始めてよい

Q4 ROXが12時間で4.88以上なら、挿管リスクは低い

Q5 下げるときは、流量を先に下げる

確認クイズの答え

Q1 ✕ SOHOで28日死亡は同じ。減るのは挿管

Q2 ✕ 開口では0.8 cmH₂O。陽圧は閉口時だけ

Q3 ✕ 非劣性を示せなかった。NIVが先

Q4 ○ 2・6・12時間で4.88以上は成功を示す

Q5 ✕ FiO₂が先。呼吸数25未満を確かめてから流量

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください